

School: Khuc Thua Du High School
Department: Mathematics and Informatics Department
Teacher's name: Tran Hoai Thanh
Date of preparation: December 2026
Teaching date: Week 15, December 2026

Topic 8: "Combinatorics and Probability"

I. OBJECTIVES

(mục tiêu)

1. Knowledge:

(kiến thức:)

- Master counting principles, permutations, combinations.
- Apply the Binomial Theorem.
- Solve probability problems using classical and conditional probability.

2. Competencies:

(năng lực:)

- Mathematical thinking and reasoning competency.

(Năng lực tư duy và lập luận toán học.)

- Mathematical problem-solving competency.

(Năng lực giải quyết vấn đề toán học.)

- Mathematical communication competency.

(Năng lực giao tiếp toán học.)

- Mathematical modeling competency.

(Năng lực mô hình hóa toán học.)

- Competency in using mathematical tools.

(Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học.)

3. Qualities:

(phẩm chất:)

- Foster carefulness, accuracy, logical and systematic thinking.

(Rèn tính cẩn thận, chính xác; tư duy logic, có hệ thống.)

- Actively discover and acquire new knowledge; demonstrate responsibility and cooperation.

(Tích cực khám phá, tiếp nhận kiến thức mới; thể hiện tinh thần trách nhiệm và hợp tác.)

- Develop logical thinking, rigorous reasoning, and flexibility.

(Phát triển tư duy logic, lập luận chặt chẽ và linh hoạt.)

II. TEACHING PROCESS

(tiến trình dạy học)

VOCABULARY – KEY MATHEMATICAL TERMS

(từ vựng – thuật ngữ toán học chính)

English Term	Pronunciation	Vietnamese
permutation	/ˌpɜːmjʊˈteɪʃn/	hoán vị
combination	/ˌkɒmbɪˈneɪʃn/	tổ hợp
arrangement		chỉnh hợp
factorial	/fækˈtɔːriəl/	giai thừa
sample space		không gian mẫu
event	/ɪˈvent/	biến cố
probability	/ˌprɒbəˈbɪləti/	xác suất
independent events		biến cố độc lập
binomial coefficient		hệ số nhị thức

A. THEORY REVIEW

(ôn tập lý thuyết)

1. Counting Principles

(1. nguyên lý đếm)

- Addition: $|A \cup B| = |A| + |B|$ (disjoint).
- Multiplication: $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

2. Permutations

(2. hoán vị)

$$P_n = n!.$$

3. Arrangements (k-permutations)

(3. chỉnh hợp)

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

4. Combinations

(4. tổ hợp)

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

5. Binomial Theorem

(5. định lý nhị thức Newton)

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

B. WORKED EXAMPLES

(ví dụ mẫu có lời giải)

Example 1 [Understanding]

Find the coefficient of x^3 in $(2x+1)^7$.

Tìm hệ số của x^3 trong khai triển $(2x+1)^7$.

Solution:

(lời giải:)

$$T_{k+1} = \binom{7}{k} (2x)^{7-k} (1)^k = \binom{7}{k} 2^{7-k} x^{7-k}.$$

$$T_{k+1} = \binom{7}{k} (2x)^{7-k} (1)^k = \binom{7}{k} 2^{7-k} x^{7-k}.$$

$$7-k=3 \Rightarrow k=4: \binom{7}{4} \cdot 2^3 = 35 \cdot 8 = 280.$$

$$7-k=3 \Rightarrow k=4: \binom{7}{4} \cdot 2^3 = 35 \cdot 8 = 280.$$

Example 2 [Application]

5 boys and 4 girls stand in a line. How many ways if no two girls are adjacent?

5 nam và 4 nữ xếp hàng. Có bao nhiêu cách nếu không có hai nữ đứng cạnh nhau?

Solution:

(lời giải:)

Arrange 5 boys: $5!$ ways. This creates 6 gaps (including ends).

Xếp 5 nam: $5!$ cách. Tạo ra 6 khoảng trống (kể cả hai đầu).

Choose 4 gaps for girls: $A_6^4 = 360$.

Chọn 4 khoảng cho nữ: $A_6^4 = 360$.

Total: $5! \times 360 = 43,200$.

Tổng: $5! \times 360 = 43.200$.

Example 3 [Application]

Bag: 5 red, 4 blue balls. Draw 3. P(exactly 2 red)?

Túi: 5 đỏ, 4 xanh. Rút 3 bi. Tìm $P(\text{đúng 2 đỏ})$?

Solution:*(lời giải:)*

$$P = \frac{\binom{5}{2} \binom{4}{1}}{\binom{9}{3}} = \frac{40}{84} = \frac{10}{21}.$$

$$P = \frac{\binom{5}{2} \binom{4}{1}}{\binom{9}{3}} = \frac{40}{84} = \frac{10}{21}.$$

PRACTICE EXERCISES*(bài tập thực hành)***Question 1** *[Understanding] (Câu 1 - thông hiểu)*How many 4-digit numbers from $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ without repeating digits?*Có bao nhiêu số có 4 chữ số từ tập $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ không lặp chữ số?***Solution:***(lời giải:)*First digit: 5 choices (not 0). Remaining: $A_5^3 = 60$. Total: $5 \times 60 = 300$.*Chữ số đầu: 5 lựa chọn (khác 0). Còn lại: $A_5^3 = 60$. Tổng: $5 \times 60 = 300$.***Question 2** *[Application] (Câu 2 - vận dụng)*Find the term independent of x in $(x + \frac{1}{x^2})^9$.*Tìm số hạng không chứa x trong $(x + \frac{1}{x^2})^9$.***Solution:***(lời giải:)*

$$T_{k+1} = \binom{9}{k} x^{9-3k}. \quad 9-3k=0 \Rightarrow k=3. \quad \binom{9}{3} = 84.$$

$$T_{k+1} = \binom{9}{k} x^{9-3k}. \quad 9-3k=0 \Rightarrow k=3. \quad \binom{9}{3} = 84.$$

Question 3 *[Application] (Câu 3 - vận dụng)*

Committee of 5 from 6 men and 4 women, at least 2 women. How many ways?

*Ủy ban 5 người từ 6 nam và 4 nữ, ít nhất 2 nữ. Có bao nhiêu cách?***Solution:**

(lời giải:)

$$\binom{4}{2}\binom{6}{3} + \binom{4}{3}\binom{6}{2} + \binom{4}{4}\binom{6}{1} = 120 + 60 + 6 = 186.$$

$$\binom{4}{2}\binom{6}{3} + \binom{4}{3}\binom{6}{2} + \binom{4}{4}\binom{6}{1} = 120 + 60 + 6 = 186.$$

Question 4 [*Application*] (Câu 4 - vận dụng)

Two dice rolled. $P(\text{sum} = 8 \mid \text{both even})$?

Gieo hai xúc xắc. Tìm $P(\text{tổng} = 8 \mid \text{cả hai chẵn})$?

Solution:

(lời giải:)

Both even: 9 outcomes. Sum=8 and both even: (2,6),(4,4),(6,2): 3.

Cả hai chẵn: 9 kết quả. Tổng=8 và cả hai chẵn: (2,6),(4,4),(6,2): 3.

$$P = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}.$$

$$P = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}.$$

Question 5 [*Advanced Application*] (Câu 5 - vận dụng cao)

Prove $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n$.

Chứng minh $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n$.

Solution:

(lời giải:)

Set $a = b = 1$ in $(a + b)^n$.

Đặt $a = b = 1$ trong $(a + b)^n$.

HOMEWORK / REVISION

(bài tập về nhà / ôn tập)

1. Memorize formulas.
2. Complete exercises.
3. Preview: Statistics.